



EVALUACION DE ALGORITMOS - LENGUAJES: C y PYTHON
COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CODIFICACIÓN

Se presenta la siguiente situación problemática en Algoritmo Lenguaje C.

- Identificar lo que propone el Algoritmo.
- Señalar las librerías que se ocupan.
- ¿Qué tipos de variables se ocupan? ¿Hay constantes?
- Mencionar si se ocupan arreglos.
- ¿Se percibe cálculos automatizados?

Código en Lenguaje C

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
struct Articulo {
```

```
    char nombre[50];
```

```
    int cantidad_unidades;
```

```
    float precio_costo;
```

```
    float costo_total;
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    struct Articulo inventario[4];
```

```
    float costo_total_inventario = 0;
```

```
    strcpy(inventario[0].nombre, "Arroz (paquete 1kg)");
```

```
    inventario[0].cantidad_unidades = 1500;
```



LENGUAJE C y PHYTON - MODELOS

```
inventario[0].precio_costo = 800.00;

inventario[0].costo_total = inventario[0].cantidad_unidades *
inventario[0].precio_costo;


strcpy(inventario[1].nombre, "Fideos (paquete 500g)");
inventario[1].cantidad_unidades = 600;
inventario[1].precio_costo = 500.00;
inventario[1].costo_total = inventario[1].cantidad_unidades *
inventario[1].precio_costo;


strcpy(inventario[2].nombre, "Gaseosa (botella)");
inventario[2].cantidad_unidades = 1500;
inventario[2].precio_costo = 1100.00;
inventario[2].costo_total = inventario[2].cantidad_unidades *
inventario[2].precio_costo;


strcpy(inventario[3].nombre, "Vino (botella 1L)");
inventario[3].cantidad_unidades = 600 * 6;
inventario[3].precio_costo = 2500.00;
inventario[3].costo_total = inventario[3].cantidad_unidades *
inventario[3].precio_costo;


printf("===== BASE DE DATOS DE
INVENTARIO =====\n");

printf("%-25s %-20s %-20s %-20s\n", "Producto", "Cant. Unidades", "Precio Costo (u)",
"Costo Total");

printf("-----\n");
```



LENGUAJE C y PHYTON - MODELOS

```
for(int i = 0; i < 4; i++) {  
    printf("%-25s %-20d $%-19.2f $%-19.2f\n",  
        inventario[i].nombre,  
        inventario[i].cantidad_unidades,  
        inventario[i].precio_costo,  
        inventario[i].costo_total);  
  
    costo_total_inventario += inventario[i].costo_total;  
}  
  
printf("-----\n");  
  
printf("Inversion Total en Inventario: $%.2f\n", costo_total_inventario);  
  
printf("=====  
=====\\n");  
  
return 0;  
}
```

MODELO Código en Lenguaje C (Carga Interactiva)

```
#include <stdio.h>  
  
#include <string.h>  
  
  
#define CANT_PRODUCTOS 4
```



// Estructura para almacenar los datos de cada artículo

```
struct Articulo {
```

```
    char nombre[50];
```

```
    int cantidad_unidades;
```

```
    float precio_costo;
```

```
    float costo_total;
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    struct Articulo inventario[CANT_PRODUCTOS];
```

```
    float costo_total_inventario = 0;
```

```
    float cantidad_ingresada;
```

```
    int tipo_empaque;
```

```
    printf("=== REGISTRO DE INGRESO DE MERCADERIA ===\n\n");
```

// 1. Bucle para la carga de datos por teclado

```
    for(int i = 0; i < CANT_PRODUCTOS; i++) {
```

```
        printf("Producto Nro %d\n", i + 1);
```

```
        printf("Ingrese el nombre del articulo: ");
```

// Leer texto con espacios

```
        scanf(" %[^\n]s", inventario[i].nombre);
```

```
        printf("Seleccione tipo de empaque (1: Por Kilos/Packs/Cajas, 2: Por Unidades  
sueltas): ");
```

```
        scanf("%d", &tipo_empaque);
```



```
if (tipo_empaque == 1) {  
    printf("Ingrese la cantidad de Kilos, Packs o Cajas: ");  
    scanf("%f", &cantidad_ingresada);  
  
    printf("Ingrese cuantas unidades de venta rinde cada Kilo/Pack/Caja\n");  
    printf("(Ej: Arroz 1kg rinde 1 | Fideos 500g rinden 2 por kilo | Gaseosa pack rinde 6):  
");  
    int factor;  
    scanf("%d", &factor);  
  
    inventario[i].cantidad_unidades = (int)(cantidad_ingresada * factor);  
} else {  
    printf("Ingrese la cantidad de unidades directas: ");  
    scanf("%d", &inventario[i].cantidad_unidades);  
}  
  
printf("Ingrese el precio de costo por unidad: $");  
scanf("%f", &inventario[i].precio_costo);  
  
inventario[i].costo_total = inventario[i].cantidad_unidades *  
inventario[i].precio_costo;  
costo_total_inventario += inventario[i].costo_total;  
  
printf("-----\n");  
}
```



```
printf("\n===== BASE DE DATOS DE
INVENTARIO =====\n");

printf("%-25s %-20s %-20s %-20s\n", "Producto", "Cant. Unidades", "Precio Costo (u)",
"Costo Total");

printf("-----
-----\n");

for(int i = 0; i < CANT_PRODUCTOS; i++) {

    printf("%-25s %-20d $%-19.2f $%-19.2f\n",

        inventario[i].nombre,
        inventario[i].cantidad_unidades,
        inventario[i].precio_costo,
        inventario[i].costo_total);

}

printf("-----
-----\n");

printf("Inversion Total en Inventario: $%.2f\n", costo_total_inventario);

printf("=====
=====
=====");

return 0;

}
```



Diseño en Lenguaje python:

Se presenta la siguiente situación problemática en Algoritmo Lenguaje PYTHON.

- Identificar lo que propone el Algoritmo.
- Señalar las librerías que se ocupan.
- ¿Qué tipos de variables se ocupan? ¿Hay constantes?
- Mencionar si se ocupan arreglos.
- ¿Se percibe cálculos automatizados?

Código en Python

```
def registrar_inventario():
```

```
    inventario = []
```

```
    costo_total_inventario = 0.0
```

```
    CANT_PRODUCTOS = 4
```

```
    print("=== REGISTRO DE INGRESO DE MERCADERÍA ===\n")
```

```
    for i in range(CANT_PRODUCTOS):
```

```
        print(f"Producto Nro {i + 1}")
```

```
        nombre = input("Ingrese el nombre del artículo: ")
```

```
        print("Seleccione tipo de empaque (1: Por Kilos/Packs/Cajas, 2: Por Unidades  
sueltas): ")
```

```
        tipo_empaque = input()
```

```
        if tipo_empaque == "1":
```

```
            cantidad_ingresada = float(input("Ingrese la cantidad de Kilos, Packs o Cajas: "))
```

```
            print("Ingrese cuántas unidades de venta rinde cada Kilo/Pack/Caja")
```



LENGUAJE C y PYTHON - MODELOS

```
factor = int(input("(Ej: Arroz 1kg rinde 1 | Fideos 500g rinden 2 por kilo | Gaseosa  
pack rinde 6): "))
```

```
    cantidad_unidades = int(cantidad_ingresada * factor)
```

```
else:
```

```
    cantidad_unidades = int(input("Ingrese la cantidad de unidades directas: "))
```

```
precio_costo = float(input("Ingrese el precio de costo por unidad: $"))
```

```
costo_total = cantidad_unidades * precio_costo
```

```
costo_total_inventario += costo_total
```

```
articulo = {
```

```
    "nombre": nombre,
```

```
    "cantidad_unidades": cantidad_unidades,
```

```
    "precio_costo": precio_costo,
```

```
    "costo_total": costo_total
```

```
}
```

```
inventario.append(articulo)
```

```
print("-" * 40)
```

```
print("\n" + "=" * 95)
```

```
print(f"{'Producto':<30}{'Cant. Unidades':<18}{'Precio Costo (u)':<22}{'Costo  
Total':<20}")
```

```
print("-" * 95)
```

```
for art in inventario:
```




LENGUAJE C y PYTHON - MODELOS

```
print(f"{art['nombre']:<30}{art['cantidad_unidades']:<18}  
${art['precio_costo']:<21.2f} ${art['costo_total']:<19.2f}")  
  
print("-" * 95)  
  
print(f"Inversión Total en Inventario: ${costo_total_inventario:.2f}")  
  
print("=" * 95)  
  
if __name__ == "__main__":  
    registrar_inventario()
```